

Prix de rentes viagères genrés et unisexe

Projet Actuariat Vie – Sujet 3

Groupe 2 DS : Amine Manai, Maha Aloui, Nassir Bouzaïene, Yasmine Attyaoui

Enseignants : Anis Matoussi et Wissal Sabbagh

A.U.2025–2026

Lien vidéo de présentation : Cliquez ici pour accéder à la vidéo

Organisation du groupe

Déclaration d'utilisation de l'IA générative

Une IA générative a été utilisée pour aider à structurer le rapport, la présentation et certaines reformulations. Les méthodes, calculs et interprétations suivent le cours ActVie_M1_2025-26 et le sujet 3.

Membre	Questions principales traitées
Amine Manai	Q1–Q2 : données HMD, estimation MV et intervalles de confiance.
Maha Aloui	Q3–Q4 : extraction de cohorte et projection centrale avec forecast.
Nassir Bouzaiene	Q5–Q6 : log-taux depuis 2005 et VAP par genre.
Yasmine Attyaoui	Q7–Q8 : prime unisexe, méthode 60/40 et transfert de risque.

Q1 – Données HMD

Pays et séries

Les assurés sont anglais : on retient la base HMD GBRTENW, c'est-à-dire Angleterre et Pays de Galles.

- ▶ Données téléchargées depuis la Human Mortality Database.
- ▶ Séries utilisées : femmes, hommes et population totale.
- ▶ Conversion en objet StMoMoData pour appliquer le package StMoMo.
- ▶ Cohorte étudiée : assurés nés en 1955, contrat entre 2015 et 2045.

Commentaire

La base fournit les âges, les années, les expositions et les taux observés. On peut donc séparer les calculs par genre puis comparer avec la série totale.

Q2 – Estimation par maximum de vraisemblance

Idée statistique

Sous l'hypothèse

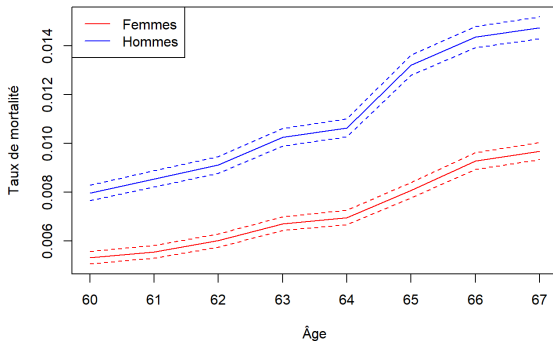
$D_{x,t} \sim \mathcal{P}(E_{x,t}\mu_{x,t})$, l'estimateur MV est :

$$\hat{\mu}_{x,t} = \frac{D_{x,t}}{E_{x,t}}.$$

Commentaire

IC à 95% en pointillés. Les taux masculins sont globalement plus élevés.

Taux de mortalité estimés par MLE



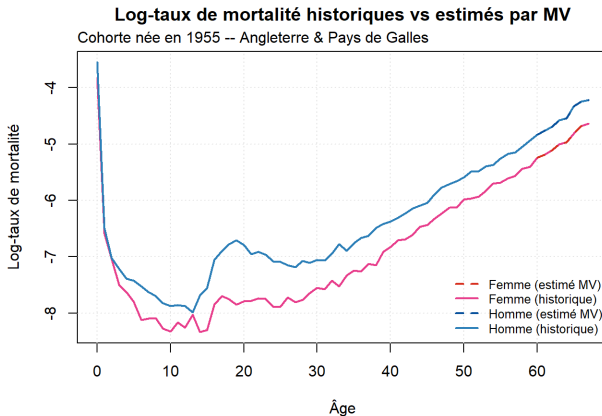
Q3 – Lecture cohorte avec extractCohort

Principe

extractCohort extrait la diagonale âge–année correspondant à une même génération.

Commentaire

Pour la cohorte 1955, $t = x + 1955$. La lecture est longitudinale : elle suit les mêmes assurés pendant le contrat.



Q4 – Projection centrale à 25 ans

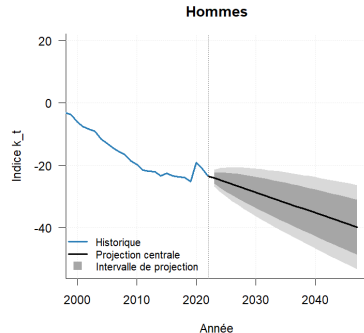
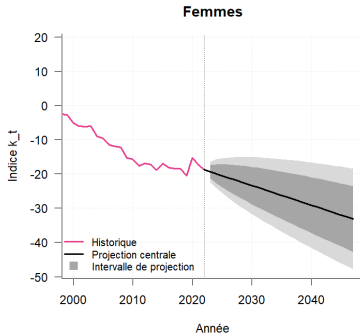
$$\log(\mu_{x,t}) = a_x + b_x k_t + \varepsilon_{x,t}$$

Réponse

La projection centrale est la trajectoire moyenne prévue par forecast.

- ▶ La courbe noire prolonge k_t sur 25 ans.
- ▶ Les bandes grises donnent l'incertitude autour de cette moyenne.
- ▶ Quand k_t baisse, les taux de mortalité projetés diminuent.

Projection centrale de l'indice temporel k_t sur 25 ans



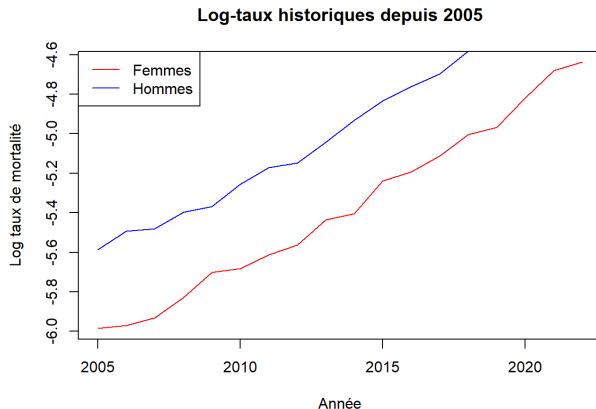
Q5 – Log-taux historiques depuis 2005

Pourquoi 2005 ?

La cohorte née en 1955 a 50 ans en 2005. On observe donc sa trajectoire avant l'entrée dans le contrat en 2015.

Commentaire

Les log-taux augmentent avec l'âge. Les hommes restent au-dessus des femmes, ce qui traduit une mortalité masculine plus élevée.



Q6 – Valeur actuelle probable par genre

Formule de la rente temporaire

Pour une rente à termes anticipés :

$$VAP = \sum_{k=0}^{n-1} v^k {}_k p_x, \quad v = \frac{1}{1+i}.$$

Série	VAP estimée
Femmes	19.49538
Hommes	18.16818

Commentaire

On observe que la VAP féminine est plus élevée. Cela traduit une mortalité plus faible et donc une durée probable de paiement plus longue.

Q7 – Prime unisexe avec la série Total

Principe

En tarification unisexe, l'assureur ne différencie pas le prix selon le genre. On peut donc utiliser la série total de HMD.

Méthode	Prime pure
Femmes	19.49538
Hommes	18.16818
Unisexe population totale	18.81099

Commentaire

La série total donne une prime unisexe simple, mais elle ne reflète pas forcément la structure réelle du portefeuille.

Q8 – Méthode unisexe adaptée au portefeuille

Portefeuille observé

Le portefeuille contient 60% de femmes et 40% d'hommes. Une prime unisexe adaptée au portefeuille est :

$$\Pi_{60/40} = 0.60 VAP_F + 0.40 VAP_H.$$

Méthode	Prime pure
Unisexe population totale	18.81099
Unisexe portefeuille 60/40	18.96450

Commentaire

La prime 60/40 tient compte de la composition observée. Elle est donc plus adaptée au portefeuille étudié que la série totale brute.

Synthèse numérique

Méthode	Données utilisées	VAP / prime pure
Femmes	Cohorte 1955 femmes	19.49538
Hommes	Cohorte 1955 hommes	18.16818
Unisexé série Total HMD	Population globale	18.81099
Unisexé portefeuille 60/40	60% femmes, 40% hommes	18.96450

Lecture

La VAP féminine est la plus élevée, car la mortalité féminine est plus faible. La prime 60/40 est supérieure à la prime issue de la série Total HMD, car le portefeuille contient davantage de femmes.

- ▶ La mortalité féminine plus faible augmente la durée probable de paiement.
- ▶ La prime masculine est plus faible en tarification genrée, car les paiements attendus sont moins longs.
- ▶ Une prime unisexe crée un transfert de risque : les hommes paient au-dessus de leur coût propre, les femmes en dessous.
- ▶ La méthode 60/40 est plus juste pour ce portefeuille que la série totale, car elle utilise la structure réelle des assurés.

Limites principales

Les résultats dépendent du taux d'intérêt, de la période de calibration du modèle et de la stabilité future de la mortalité.

- ▶ Tester d'autres taux d'actualisation pour mesurer la sensibilité de la VAP.
- ▶ Comparer Lee-Carter avec d'autres modèles de mortalité de StMoMo.
- ▶ Étudier l'effet d'une composition de portefeuille différente de 60/40.

Conclusion

- ▶ Le projet passe d'une mortalité observée à une mortalité projetée.
- ▶ Les probabilités de survie déduites des taux projetés déterminent directement la VAP.
- ▶ Les femmes ont une VAP plus élevée, ce qui traduit une longévité attendue plus forte.
- ▶ La prime total est simple ; la prime 60/40 reflète mieux le portefeuille.
- ▶ Le transfert de risque vient de la mutualisation imposée par la tarification unisexe.

- ▶ Cours ActVie_M1_2025-26.
- ▶ Human Mortality Database, données Angleterre et Pays de Galles.
- ▶ Villegas, Kaishev et Millossovich, *StMoMo : An R Package for Stochastic Mortality Modeling*.
- ▶ Brouhns, Denuit et Vermunt, modèle de Poisson log-bilinéaire pour la mortalité.
- ▶ Lee et Carter, modélisation et prévision de la mortalité.